

Travaux pratiques : configuration des paramètres de base du commutateur

Topologie

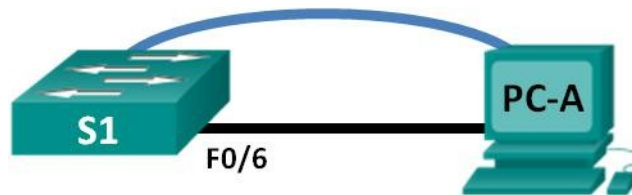


Table d'a

Appareil	Interface	Adresse IP SVI	Masque S/R
S1	VLAN 99	192.168.1.2	255.255.255.0
PC-A	Carte réseau	192.168.1.10	255.255.255.0

Objectifs

Partie 1 : Câblage du réseau et vérification de la configuration par défaut du commutateur

Partie 2 : Configuration des paramètres de base des périphériques réseau

- Configurez les paramètres de base du commutateur.
- Configurez l'adresse IP du PC.

Partie 3 : Vérifier et tester la connectivité réseau

- Affichez la configuration du périphérique.
- Testez la connectivité avec ping.
- Testez l'accès à distance avec Telnet.
- Enregistrez le fichier de configuration en cours du commutateur.

Partie 4 : Gestion de la table des adresses MAC

- Notez l'adresse MAC de l'hôte.
- Détermination des adresses MAC que le commutateur a acquises

Contexte/scénario

Les commutateurs Cisco peuvent être configurés avec une adresse IP spéciale appelée interface virtuelle de commutateur (Switch Virtual Interface) . Le SVI, ou l'adresse ip de gestion, peut être utilisé pour un accès à distance au commutateur afin d'afficher ou de configurer des paramètres. Si le SVI du VLAN 1 est attribué à une adresse IP, tous les ports dans le VLAN 1 disposent d'un accès par défaut à l'adresse IP du SVI.

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez créer une topologie simple utilisant du câblage LAN Ethernet et accéder à un commutateur Cisco à l'aide de la console et de méthodes d'accès à distance. Vous allez examiner les configurations par défaut du commutateur avant de configurer les paramètres de base de celui-ci. Ces paramètres de base du commutateur comprennent le nom du périphérique, la description de l'interface, les mots de passe locaux, la bannière du message du jour (MOTD), l'adressage IP et l'adresse MAC statique. Vous pourrez également démontrer l'utilisation d'une adresse IP de gestion aux fins de gestion à distance du commutateur. La topologie se compose d'un commutateur et d'un hôte utilisant uniquement des ports Ethernet et de console.

Remarque : Assurez-vous que le commutateur a été réinitialisé et qu'il ne présente aucune configuration initiale. Reportez-vous à l'**Annexe A** pour les procédures à suivre pour réinitialiser et recharger un commutateur.

Ressources requises

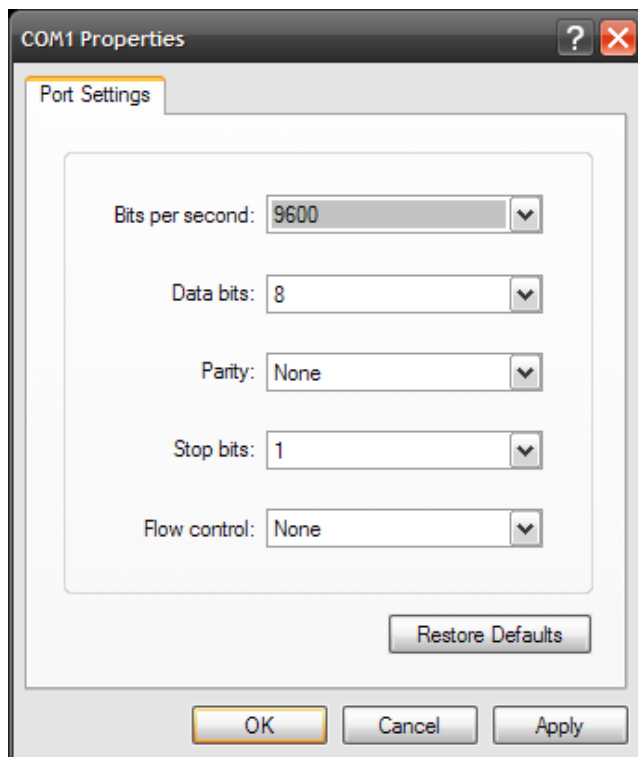
- 1 commutateur Cisco + un câble d'alimentation
- 1 PC et un émulateur terminal tel que Tera Term ou Putty (ou minicom sous Gnu/Linux), et un client Telnet)
- 1 câble console pour configurer le périphérique IOS Cisco via le port console
- 1 câble Ethernet pour l'accès tcp/ip

Partie 1 : Câblage du réseau et vérification de la configuration par défaut du commutateur

Étape 1 : Câblez le réseau conformément à la topologie indiquée.

- Connectez le câble de la console comme illustré dans la topologie. Ne connectez pas le câble Ethernet de PC-A à ce stade.
- Connectez le commutateur à partir de PC-A en utilisant un programme d'émulation terminal.

Indiquer les paramètres ci-dessous :



Etape 2 Vérifier la configuration par défaut du commutateur

Au cours de cette étape, vous allez examiner les paramètres par défaut du commutateur, tels que la configuration actuelle du commutateur, les informations IOS, les propriétés d'interface, les informations VLAN et la mémoire Flash.

Vous pouvez accéder à l'ensemble des commandes IOS du commutateur en mode d'exécution privilégié. L'accès au mode d'exécution privilégié doit être limité à l'aide de la protection par mot de passe afin d'empêcher toute utilisation non autorisée, car il offre un accès direct au mode de configuration globale ainsi

qu'aux commandes utilisées pour configurer les paramètres d'exploitation. Vous définirez les mots de passe ultérieurement au cours de ces travaux pratiques.

Parmi les commandes du mode d'exécution privilégié, on trouve celles du mode d'exécution utilisateur, ainsi que la commande **configure** qui donne accès aux autres modes de commande. Utilisez la commande **enable** pour passer en mode d'exécution privilégié.

- a. En supposant que le commutateur ne possède pas de fichier de configuration stocké dans la mémoire vive non volatile (NVRAM), une connexion de console utilisant Tera Term ou un autre programme d'émulation de terminal vous mettra en mode d'exécution utilisateur sur le commutateur, avec une invite de commutateur>. Utilisez la commande **enable** pour passer en mode d'exécution privilégié.

```
Switch> enable
```

```
Switch#
```

Notez que l'invite a changé dans la configuration pour représenter le mode d'exécution privilégié.

Vérifiez qu'il existe un fichier de configuration par défaut vierge sur le commutateur en exécutant la commande **show running-config** en mode d'exécution privilégié. Si un fichier de configuration a été précédemment enregistré, il doit être supprimé. Selon le modèle de commutateur et la version de l'IOS, votre configuration peut varier légèrement. Toutefois, elle ne doit pas comporter de mots de passe ni d'adresse IP configurés. Si votre commutateur ne possède pas de configuration par défaut, effacez et redémarrez-le.

Remarque : L'Annexe A décrit les étapes à suivre pour réinitialiser et recharger un commutateur.

Partie 2 : Configuration des paramètres de base des périphériques réseau

Étape 1 : Configurez les paramètres de base du commutateur.

- a. Copiez la configuration de base suivante et copiez-la dans S1 en mode de configuration globale.

```
no ip domain-lookup
```

```
hostname S1
```

```
service password-encryption
```

```
enable secret class
```

```
banner motd #
```

```
Unauthorized access is strictly prohibited. (Accès sans autorisation  
strictement interdit.) #
```

- b. Configurez l'adresse IP de l'interface SVI du commutateur. Cette opération permet la gestion à distance du commutateur.

Avant de pouvoir gérer S1 à distance à partir de PC-A, vous devez attribuer une adresse IP au commutateur. La configuration par défaut du commutateur consiste à en assurer la gestion par le biais du VLAN 1. Pour la configuration de base du commutateur, il est recommandé de définir le VLAN de gestion à un autre VLAN que le VLAN 1.

À des fins de gestion, utilisez VLAN 99. La sélection du VLAN 99 est arbitraire et n'implique nullement que vous deviez toujours utiliser ce VLAN particulier.

Commencez par créer le nouveau VLAN 99 sur le commutateur. Définissez ensuite l'adresse IP du commutateur à la valeur 192.168.1.2 avec comme masque de sous-réseau 255.255.255.0 sur le VLAN 99 de l'interface virtuelle interne.

```
S1#configure terminal
```

```
S1(config)# vlan 99
```

```
S1(config-vlan)# exit
```

```
S1(config)# interface vlan99
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to down
S1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
S1(config)#
```

Notez que l'interface VLAN 99 est désactivée, même après l'exécution de la commande **no shutdown**. L'interface est actuellement désactivée, car aucun port de commutateur n'est attribué au VLAN 99.

- c. Affectez tous les ports utilisateur au VLAN 99.

```
S1(config)# interface range f0/1 - 24,g0/1 -
2 S1(config-if-range)# switchport access vlan
99 S1(config-if-range)# exit
S1(config)#
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up
```

Pour établir la connectivité entre l'hôte et le commutateur, les ports utilisés par l'hôte doivent se trouver dans le même VLAN que le commutateur. Notez dans le résultat ci-dessus que l'interface VLAN 1 est désactivée, car aucun port n'est attribué au VLAN 1. Au bout de quelques secondes, le VLAN 99 apparaît, car au moins un port actif (F0/6 avec PC-A relié) est maintenant attribué au VLAN 99.

- d. Lancez la commande **show vlan brief** pour vérifier que tous les ports sont attribués au VLAN 99.

```
S1# show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
99	VLAN0099	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

L'accès au port de console doit également être limité. La configuration par défaut permet toutes les connexions console sans mot de passe requis. Afin d'empêcher les messages de console d'interrompre les commandes, utilisez l'option **logging synchronous**.

```
S1(config)# line con 0
S1(config-line)# password cisco
S1(config-line)# login
S1(config-line)# exit
S1(config)#
```

Configurez les lignes de terminal virtuel (vty) de telle sorte que le commutateur autorise l'accès à Telnet. Si vous ne configurez pas de mot de passe vty, vous ne pourrez pas envoyer de requête Telnet au commutateur.

```
S1(config)# line vty 0 15
S1(config-line)# password cisco
S1(config-line)# login
S1(config-line)# end
S1#
*Mar  1 00:06:11.590: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Étape 2 : Configurez une adresse IP sur PC-A.

Attribuez l'adresse IP et le masque de sous-réseau au PC, comme indiqué dans la table d'adressage. Une version abrégée de la procédure est décrite ici. Aucune passerelle par défaut n'est requise pour cette topologie ; toutefois, vous pouvez entrer **192.168.1.1** afin de simuler un routeur relié à S1.

- 1) Cliquez sur le bouton **Démarrer** de Windows > **Panneau de configuration**.
- 2) Cliquez sur **Affichage** et choisissez **Petites icônes**.
- 3) Choisissez **Centre Réseau et partage** > **Modifier les paramètres de la carte**.
- 4) Sélectionnez **Connexion réseau local**, cliquez avec le bouton droit et choisissez **Propriétés**.
- 5) Choisissez **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** > **Propriétés**.
- 6) Cliquez sur la case d'option **Utiliser l'adresse IP suivante** et entrez l'adresse IP ainsi que le masque de sous-réseau.

Partie 3 : Vérifier et tester la connectivité réseau

Dans la Partie 3, vous allez vérifier et documenter la configuration du commutateur, tester la connectivité de bout en bout entre PC-A et S1, et tester la fonctionnalité de gestion à distance du commutateur.

Étape 1 : Affichez la configuration du commutateur.

Utilisez la connexion de console sur PC-A pour afficher et vérifier la configuration du commutateur. La commande **show run** affiche la totalité de la configuration en cours, une page à la fois. Utilisez la barre d'espace pour passer d'une page à l'autre.

- a. Un exemple de configuration est présenté ici. Les paramètres que vous avez configurés sont représentés en jaune. Les autres paramètres de configuration sont les paramètres par défaut d'IOS.

```
S1# show run
Building configuration...

Current configuration : 2206 bytes
!
version 15.0
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname S1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
```

```

!
enable secret 4 06YFDUHH6lwAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2
!
no aaa new-model system
mtu routing 1500
!
!
no ip domain-lookup
!
<résultat omis>
!
    interface FastEthernet0/24
        switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet0/1
    switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet0/2
    switchport access vlan 99
!

interface Vlan1
    no ip address
    no ip route-cache
!
interface Vlan99
    ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
    no ip route-cache
!
ip default-gateway 192.168.1.1
ip http server
ip http secure-server
!
banner motd ^C
Unauthorized access is strictly prohibited. (Accès sans autorisation strictement
interdit.) ^C
!
line con 0
    password 7 104D000A0618
    logging synchronous
    login
line vty 0 4
    password 7 14141B180F0B
    login
line vty 5 15
    password 7 14141B180F0B
    login
!
end

S1#

```

- b. Vérifiez les paramètres du VLAN 99 de gestion.

S1# **show interface vlan 99**

```
Vlan99 is up, line protocol is up
  Hardware is EtherSVI, address is 0cd9.96e2.3d41 (bia
  0cd9.96e2.3d41) Internet address is 192.168.1.2/24
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:06, output 00:08:45, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    175 packets input, 22989 bytes, 0 no buffer

    Received 0 broadcasts (0 IP multicast)

    0 runs, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    1 packets output, 64 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 interface resets
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Quelle est la bande passante définie sur cette interface ? _____

Quel est l'état du VLAN 99 ? _____

Quel est l'état du protocole de ligne ? _____

Étape 2 : Testez la connectivité de bout en bout avec ping.

- a. À partir de l'invite de commande sur PC-A, envoyez d'abord une requête ping sur l'adresse de PC-A.

C:\Users\User1> **ping 192.168.1.10**

- b. À partir de l'invite de commande de PC-A, envoyez une requête ping à l'adresse de gestion SVI de S1.

C:\Users\User1> **ping 192.168.1.2**

Étant donné que PC-A doit résoudre l'adresse MAC de S1 par l'intermédiaire du protocole ARP, il se peut que le premier paquet arrive à expiration. Si les résultats des requêtes ping continuent à échouer, dépannez les configurations de base des périphériques. Vérifiez à la fois le câblage physique et l'adressage logique.

Étape 3 : Testez et vérifiez la gestion à distance de S1.

Vous allez maintenant utiliser Telnet pour accéder à distance au commutateur. Au cours de ces travaux pratiques, PC-A et S1 sont situés côte à côte. Dans un réseau de production, il se peut que le commutateur soit placé dans une armoire de répartition située au dernier étage du bâtiment tandis que votre PC de gestion se trouve au rez-de-chaussée. Au cours de cette étape, vous allez utiliser Telnet pour accéder à distance au commutateur S1 en utilisant l'adresse de gestion de son interface SVI. Telnet n'est pas un protocole sécurisé ; cependant, vous l'utiliserez pour tester l'accès à distance. Avec Telnet, toutes les informations, y compris les mots de passe et les commandes, sont transmis lors de la session en texte clair. Lors des travaux pratiques suivants, vous utiliserez SSH pour accéder à distance aux périphériques réseau.

Remarque : si vous utilisez Windows 7, il se peut que l'administrateur doive activer le protocole Telnet. Pour installer le client Telnet, ouvrez une fenêtre de commande et saisissez **pkgmgr /iu:"TelnetClient"**. Un exemple est affiché ci-dessous.

```
C:\Users\User1> pkgmgr /iu:"TelnetClient"
```

- Avec la fenêtre de commande toujours ouverte sur PC-A, lancez une commande Telnet pour vous connecter à S1 via l'adresse de gestion SVI. Le mot de passe est **cisco**.

```
C:\Users\User1> telnet 192.168.1.2
```
- Après la saisie du mot de passe **cisco**, vous accéderez à l'invite du mode d'exécution utilisateur. Accédez au mode d'exécution privilégié en utilisant la commande **enable** et le mot de passe **class**.
- Tapez **exit** pour clôturer la session Telnet.

Étape 4 : Enregistrez le fichier de configuration en cours du commutateur.

Enregistrez la configuration.

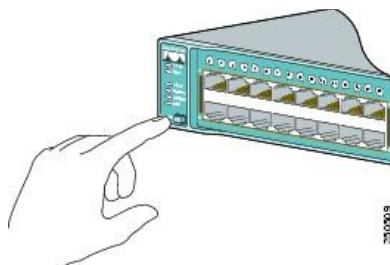
```
S1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? [Entrée]
Building configuration...
[OK]
S1#
```

Annexe A

Password recovery

Voici la procédure pour réinitialiser l'accès au switch . Les opérations suivantes sont uniquement possibles à partir d'une connexion au port console du switch.

- Débrancher le câble d'alimentation du switch.
- Appuyer sur le bouton **LED Mode**.
- Tout en maintenant appuyé le bouton, rebrancher le câble d'alimentation.
- Relâcher le bouton après environ 20 secondes.



Le démarrage ayant été interrompu suite au maintien du bouton appuyé, le menu suivant apparaît :

```
The system has been interrupted prior to initializing the flash
filesystem.  The following commands will initialize the flash filesystem,
and finish loading the operating system software:
```

```
flash_init
load_helper
```

```
switch:
```

Comme indiqué, exécuter la commande `flash_init` :

```
switch: flash_init
Initializing Flash...

[...]

....done Initializing Flash.
Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4
switch:
```

Puis `load_helper` :

```
switch: load_helper
switch:
```

Nous allons maintenant afficher le contenu du répertoire flash avec la commande `dir flash:` (ne pas oublier les 2 points !) :

```
switch: dir flash:
Directory of flash:/

  2  -rwx           851  <date>  config.text

  3  -rwx            5  <date>   vlan.dat

  4  drwx           512  <date>  c3560-ipbase-mz.122-35.SE5
```

Le fichier bin (qui se trouve dans le dossier `c3560-ipbase-mz.122-35.SE5`) correspond à la version actuelle de l'IOS et les fichiers `config.text` et `vlan.dat` contiennent la configuration du switch . Nous allons les renommer comme suite ;

```
switch: rename flash:config.text flash:conf.old
switch: rename flash:vlan.dat flash:vlan.old
```

Puis `boot` pour démarrer le système :

```
switch: boot
Loading "flash: c3560-ipbase-mz.122-35.SE5.bin"...#####

[...]

File "flash: c3560-ipbase-mz.122-35.SE5.bin" uncompressed and installed,
entry po
int: 0x3000
executing...
```

e. Répondre **no** pour ne pas afficher le menu **configuration dialog** :

```
--- System Configuration Dialog ---
At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.
Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

Press RETURN to get started.

Switch>
```

Le switch a démarré avec sa configuration d'usine, nous pouvons maintenant passer en mode enable sans saisir de mot de passe et commencer le TP:

```
Switch>enable
Switch#
```